

Corretora de Criptomoedas Fictícia (CryptoSim)

Em uma corretora de criptomoedas fictícia, voltada ao mercado brasileiro, existe a necessidade de se implementar um banco de dados para organizar os usuários cadastrados, suas carteiras digitais e todas as operações realizadas na plataforma. A corretora opera com três criptomoedas principais: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL).

Cada usuário cadastrado na plataforma possui CPF, nome, e-mail, senha e data de cadastro. Ao se cadastrar, o usuário recebe automaticamente uma carteira digital própria, que pertence a um e apenas um usuário e armazena seu saldo em reais (BRL). Além do saldo em reais, a carteira pode conter saldos em cada uma das criptomoedas ofertadas pela corretora — cada par carteira/moeda registra a quantidade atual da moeda em posse do usuário.

A corretora mantém um cadastro de moedas, contendo o símbolo, o nome e o status (ativa ou inativa) de cada criptomoeda. Para cada moeda, o sistema armazena também o histórico de cotações: cada cotação é composta por um identificador único, o preço em reais no momento e a data/hora do registro. A cotação mais recente de cada moeda é considerada o preço atual de mercado, sendo a cotação utilizada nas operações de compra e venda.

O usuário pode realizar duas operações financeiras com sua conta em reais: depósitos (entrada de dinheiro fiduciário) e saques (retirada). Essas transações são registradas com identificador único, tipo (depósito ou saque), valor, status e data/hora, e cada transação pertence a uma e apenas uma carteira.

Sobre essa conta em reais, o usuário pode emitir ordens de compra ou venda de criptomoedas. Cada ordem é composta por um identificador único, o tipo (compra ou venda), a moeda envolvida, a quantidade negociada, o preço unitário praticado, o valor total da operação, o status e a data/hora. Toda ordem pertence a uma e apenas uma carteira e refere-se a uma e apenas uma moeda. Ao executar uma ordem de compra, o saldo em reais do usuário é debitado e o saldo da criptomoeda correspondente é creditado; ao executar uma ordem de venda, ocorre o inverso.

Por fim, a plataforma mantém um log de operações para auditoria, registrando todos os eventos relevantes praticados pelos usuários (cadastros, depósitos, saques, compras e vendas), contendo identificador, tipo do evento, descrição textual, data/hora e o usuário que originou o evento.